

云计算与虚拟化技术课程设计 Project 布置

授课教师: 吕智慧, 朱鸿斌

2025/11/12

序号	Project 实践题目	难度
1	基于 K8s 的 Redis 集群部署与持久化存储: 在 K8s 集群中通过 StatefulSet 部署 Redis 主从集群, 配置 Persistent Volume (PV) 实现数据持久化, 测试主从切换与数据可靠性	2
2	构建无服务器 Web 应用程序: 配置 AWS Amplify 以托管 Web 应用程序的静态资源 (内置持续部署), 创建一个 Cognito 用户池来管理用户账户, 为处理网络应用程序请求构建后端流程, 通过创建一个 Lambda 函数, 使用 API Gateway 部署 RESTful API, 以公开在上一步中构建的 Lambda 函数。	3
3	通过 Docker 构建 Web 应用程序并学习容器化: 创建一个 Docker 文件, 构建容器镜像, 将镜像推送到您的 Docker Hub 账户, 创建一个 Amazon ECR 存储库以存储您的镜像, 将镜像推送到您的 ECR 存储库, 在 AWS 中创建一个自定义 VPC (包括公共/私有子网、NAT 网关、应用负载均衡器和安全组), 创建一个 ECS 集群, 在 VPC 内部署 ECS 集群, 使用 Route 53 和 AWS Certificate Manager 自定义 DNS 路由并保护网站安全。	3
4	使用 python 等编程语言对 OpenStack 进行管理, 实现在单一的控制台界面下统一管理计算、身份、镜像、网络、对象存储以及块存储等 OpenStack API 的服务。	3
5	云原生应用日志收集平台搭建 (ELK Stack): 用 Docker 部署 Elasticsearch、Logstash、Kibana, 采集 Docker 容器日志, 实现日志检索、过滤与可视化分析。	3
6	Kubernetes 集群部署与微服务调度实验平台, 在本地或云端部署 K8s 集群, 运行 3 个以上微服务, 包含自动扩缩容、服务发现与负载均衡。	3
7	构建基于 KVM 的多用户资源隔离的虚拟化平台, 使用 KVM 手动创建多个虚拟机, 配置不同用户环境, 测试隔离性、迁移与资源配额策略。	3
8	Docker 容器部署与 CI/CD 流水线搭建, 构建一个完整的 Docker 化应用环境, 结合 GitLab-CI、Jenkins 或 GitHub Actions, 实现持续集成部署。	2
9	基于 OpenStack 的私有云搭建与资源调度管理, 部署 OpenStack 私有云, 设计一个小型“云服务商”方案, 供租户申请资源、创建实例。	3
10	使用 Ansible 批量部署多节点 Docker 集群, 利用 Ansible 自动部署多个节点的 Docker 环境, 实现集群管理、服务部署与配置同步。	2
11	使用 Terraform 编写基础设施自动化脚本, 在 AWS 云端自动创建计算与网络资源, 并在本地运行 Docker Compose 进行数据库服务部署, 实现本地与云端混合部署应用环境, 一键完成资源创建、容器部署与销毁。	3
12	基于 Docker Compose 构建多服务微服务应用的容器编排平台, 搭建一个由多个服务组成的应用 (如前端 + 后端 + 数据库), 使用 Docker Compose 一键部署所有服务。	2
13	云端 DevOps 自动化流水线搭建, Jenkins 容器化部署, 编写流水线脚本实现代码拉取→构建→测试→镜像打包→发布, 结合 Git Webhooks 实现自动触发。	2
14	基于 MinIO 的对象存储服务搭建与 S3 接入: 使用 Docker 部署 MinIO,	1

	实现自建对象存储，配置浏览器上传/下载接口，使用 AWS S3 CLI 工具测试兼容性。	
	自选题目，鼓励自己提出和云计算和虚拟化领域有关的创新项目	

说明：

■ 四种完成水平：

1. 自己部署开源代码框架，开发应用完成。
2. 完全自己开发和设计，界面比较简陋没关系，在论文中给出设计文档，画出流程图。
3. 可以在已有开发包或源码基础开发和改造，在论文中写出改造之处达到的优势和设计思路，画出流程图。
4. 对已有的源码进行深入钻研，在论文中按照原理进行对比分析，分析出其实现思路，并画出流程图来对照解释。

注意：

1. 组成 5--6 人 的小组，设组长，小组成员在项目完成后要说明各自负责的任务，每个题目最多 4 组，先到先得，跟 TA 反馈选题和组队情况，11 月 24 日前完成组队。
2. 以上题目中如果没有明确说明则可以采用任何开发工具和开发语言，大多数可能需要用 Python、Shell 脚本等。
3. 所提交的课程论文必须达到 6 页以上。论文包含：标题、姓名（可以是小组集体）、学号、摘要、关键词和参考文献。正文部分用宋体、小四、1.5 倍行距。
4. 将开发和研究成果做成 15 页左右 PPT，在课上给大家讲解演示。
5. 所提交的程序必须有运行环境说明、安装使用方法说明和源代码（三分之一的代码含有注释）。其中云环境的部署也可以。
6. 考核时，如果程序基本功能都实现了，根据三种完成水平和难度可以拿到一个基本分（难度 1：65，难度 2：75，难度 3：85），同时根据提交的论文质量和讲解演示情况给其余的分数。
7. 本次项目的成绩要占到总成绩的 20%--25%，请大家认真完成。
8. 最后作业报告在 1 月 11 日前提交。论文电子版和程序发到 Elearning。（18 周周末）
9. 项目课上汇报初步安排在 12 月 15 日和 12 月 22 日课上（第 15、16 周），线下汇报和演示。
10. 禁止抄袭！禁止完全依赖大模型开发，如果发现程序实现完全从网上或光盘等抄袭，没有任何改进或分析，或者：论文与网上或者期刊杂志上公开发表的文章雷同，则成绩为 0。